



EQUIPO:

Hector Ulises Cacho Gonzalez
Carlos Eduardo Hernández Camacho
Axel Eduardo Sánchez Ventura
Javier Hernández Mendez

Docente:

José Miguel Carrera Pacheco

Materia:

Desarrollo Web Integral

Actividad:

Definición de Tablas y Relaciones

FECHA:

14 de junio de 2026

DEFINICIÓN DE TABLAS Y RELACIONES DEL SISTEMA ORDERFLOW

Descripción General de la Base de Datos

La base de datos de OrderFlow fue diseñada bajo un modelo relacional.

El sistema contempla dos tipos principales de usuarios:

- Clientes.
- Administradores o encargados.

Los clientes podrán registrarse, consultar productos, realizar pedidos y consultar el estado de los mismos.

Los administradores podrán gestionar productos, pedidos, clientes y la información general del negocio.

Para soportar estas funcionalidades se definieron ocho tablas principales.

Definición de Tablas

Tabla: usuarios

Almacena la información de los clientes registrados dentro del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_usuario	INT PK	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo
telefono	VARCHAR(20)	Número telefónico
direccion	VARCHAR(255)	Dirección del cliente
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico
password	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada
fecha_registro	DATETIME	Fecha de creación de cuenta

Tabla: administradores

Almacena la información de los encargados del negocio.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_admin	INT PK	Identificador único

nombre	VARCHAR(100)	Nombre del administrador
telefono	VARCHAR(20)	Número telefónico
direccion	VARCHAR(255)	Dirección
usuario	VARCHAR(50)	Nombre de usuario
password	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada
foto	VARCHAR(255)	Fotografía de perfil

Tabla: categorias

Permite clasificar los productos disponibles en el catálogo.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_categoria	INT PK	Identificador
nombre_categoria	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción

Ejemplos de categorías:

- Comida
- Bebidas
- Postres
- Productos

Tabla: productos

Almacena todos los productos disponibles para la venta.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_producto	INT PK	Identificador
id_categoria	INT FK	Categoría del producto
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
descripcion	TEXT	Descripción
precio	DECIMAL(10,2)	Precio

stock	INT	Existencias
imagen	VARCHAR(255)	Imagen del producto
estado	ENUM	Disponible o Agotado

Tabla: pedidos

Contiene la información general de cada pedido realizado por los clientes.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_pedido	INT PK	Identificador
id_usuario	INT FK	Cliente que realiza el pedido
fecha_pedido	DATETIME	Fecha de creación
estado	ENUM	Estado actual
observaciones	TEXT	Comentarios adicionales

Estados permitidos:

- Pendiente
- En Proceso
- Completado
- Cancelado

Tabla: detalle_pedido

Almacena los productos asociados a cada pedido.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_detalle	INT PK	Identificador
id_pedido	INT FK	Pedido asociado
id_producto	INT FK	Producto solicitado
cantidad	INT	Cantidad solicitada
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio registrado al momento del pedido

Tabla: historial_estados

Permite registrar cada cambio de estado de un pedido.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_historial	INT PK	Identificador
id_pedido	INT FK	Pedido asociado
estado	VARCHAR(30)	Estado registrado
fecha_actualizacion	DATETIME	Fecha del cambio

Tabla: configuracion_tienda

Almacena la información general del negocio.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_configuracion	INT PK	Identificador
nombre_negocio	VARCHAR(100)	Nombre del negocio
direccion	VARCHAR(255)	Dirección
telefono_principal	VARCHAR(20)	Número principal
telefono_secundario	VARCHAR(20)	Número alternativo
horario	VARCHAR(100)	Horario de atención
logo	VARCHAR(255)	Logotipo
foto_perfil	VARCHAR(255)	Imagen de perfil

Relaciones Entre Tablas

Las relaciones definidas permiten mantener la integridad de los datos y representar correctamente el funcionamiento del sistema.

Usuarios y Pedidos

Un usuario puede realizar múltiples pedidos, mientras que un pedido pertenece a un único usuario.

Relación:

1 : N

usuarios → pedidos

Categorías y Productos

Una categoría puede contener múltiples productos, mientras que cada producto pertenece a una sola categoría.

Relación:

1 : N

categorías → productos

Pedidos y Detalle de Pedido

Un pedido puede contener varios productos.

Relación:

1 : N

pedidos → detalle_pedido

Productos y Detalle de Pedido

Un producto puede formar parte de múltiples pedidos.

Relación:

1 : N

productos → detalle_pedido

Pedidos e Historial de Estados

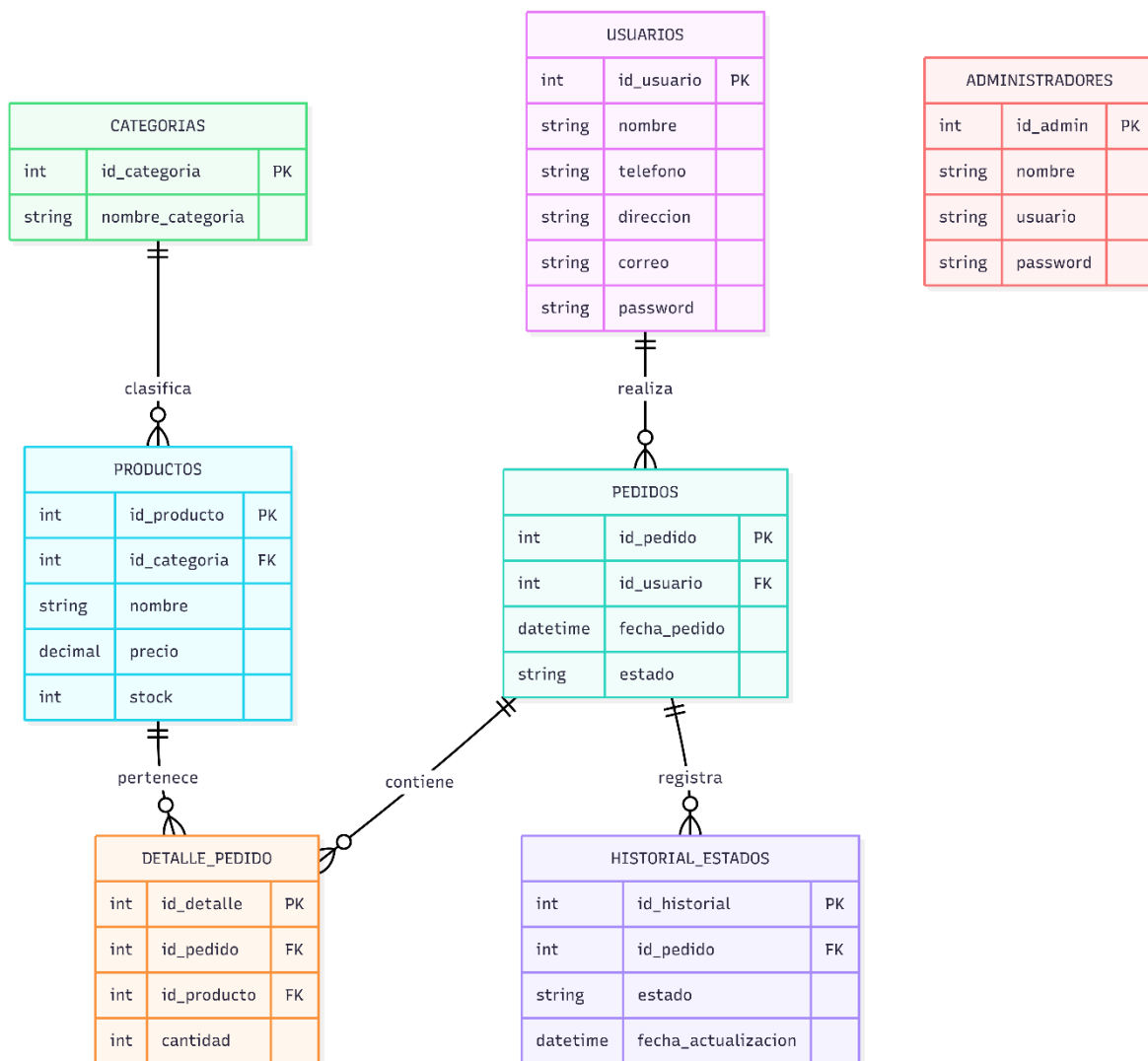
Cada pedido puede cambiar de estado varias veces durante su ciclo de vida.

Relación:

1 : N

pedidos → historial_estados

Modelo Relacional



Justificación del Diseño

La estructura propuesta busca garantizar la correcta administración de la información dentro del sistema OrderFlow.

La separación de entidades permite reducir redundancia de datos, mejorar la organización de la información y facilitar futuras ampliaciones del sistema.

Asimismo, la implementación de tablas como `historial_estados` permitirá llevar un seguimiento detallado de cada pedido, mientras que la división entre usuarios y administradores mejora la seguridad y el control de accesos.